

O músculo cardíaco e as valvas cardíacas

Resumão enxuto para a prova da Liga Acadêmica de Cardiologia

Fontes: Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 9 (PDF p. 363–405) · Porto, Semiologia Médica, 8ª ed., cap. 46 (ciclo cardíaco e bulhas)

EM 30 SEGUNDOS

- O miocárdio é um **sincício funcional**: os discos intercalados têm junções comunicantes, e o estímulo passa de célula a célula. Átrios e ventrículos são dois sincícios separados pelo esqueleto fibroso; só o **feixe AV** os conecta.
- O potencial de ação ventricular tem **platô** ($\approx 0,2-0,3$ s) graças aos **canais lentos de Ca^{2+} (tipo L)** e à queda da permeabilidade ao K^+ . O platô gera um **período refratário longo**, que impede o tétano.
- **Acoplamento excitação-contração**: o Ca^{2+} que entra pelos túbulos T dispara a liberação de mais Ca^{2+} do retículo sarcoplasmático (receptor de rianodina). O Ca^{2+} extracelular é indispensável à força.
- Ciclo cardíaco: **contração isovolumétrica** → **ejeção** → **relaxamento isovolumétrico** → **enchimento** (rápido, lento, sístole atrial = 20%). Nas fases isovolumétricas, **todas as valvas estão fechadas**.
- Volumes do VE: **VDF 110–120 mL, VS ≈ 70 mL, VSF 40–50 mL, FE $\approx 60\%$** .
- **Frank-Starling**: quanto mais o ventrículo se enche (pré-carga), mais forte se contrai e mais sangue ejeta. O simpático aumenta FC e força; o vago reduz sobretudo a FC.

1. O miocárdio como sincício

O coração tem três tipos de músculo: **atrial**, **ventricular** e as **fibras excitatórias e condutoras** (nó sinusal, feixe AV, Purkinje), que contraem pouco e servem para gerar e conduzir o impulso. As fibras atriais e ventriculares contraem como o músculo esquelético (estriadas, actina e miosina), mas por mais tempo.

Os **discos intercalados** são membranas entre células vizinhas com **junções comunicantes** (gap) de baixíssima resistência: os íons passam livremente e o potencial de ação se espalha de célula a célula. Por isso o miocárdio funciona como um **sincício**: estimular uma célula excita todas.

São **dois sincícios**, o atrial e o ventricular, separados pelo **tecido fibroso** que circunda os anéis valvares. O impulso só passa dos átrios aos ventrículos pelo **feixe AV**. Assim, os átrios contraem um pouco antes dos ventrículos, o que melhora o enchimento.

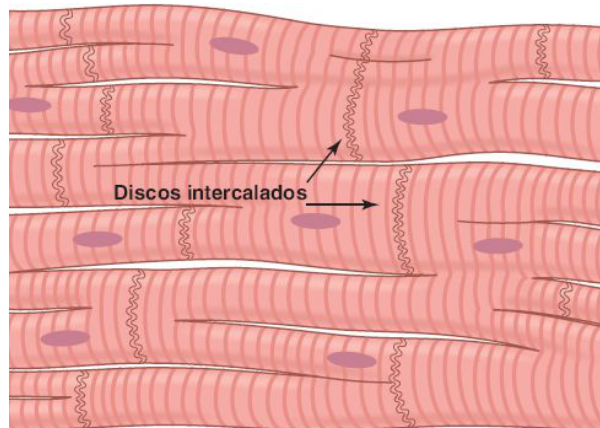


Fig. 1 Fibras do miocárdio unidas por discos intercalados. (Guyton & Hall, Fig. 9.2)

2. Potencial de ação do músculo ventricular

O potencial de repouso é de cerca de -85 a -90 mV. No pico chega a $+20$ mV e permanece despolarizado por **0,2 s no átrio e 0,3 s no ventrículo**: é o **platô**, que não existe no músculo esquelético.

Por que existe o platô

Dois fatores explicam o platô. Primeiro, os canais lentos de Ca^{2+} abrem devagar e ficam abertos por décimos de segundo, deixando entrar Ca^{2+} (e Na^+). Segundo, logo após a despolarização a **permeabilidade ao K^+ cai cerca de cinco vezes**, o que segura a repolarização. Quando os canais de Ca^{2+} fecham e o K^+ volta a sair, a membrana repolariza.

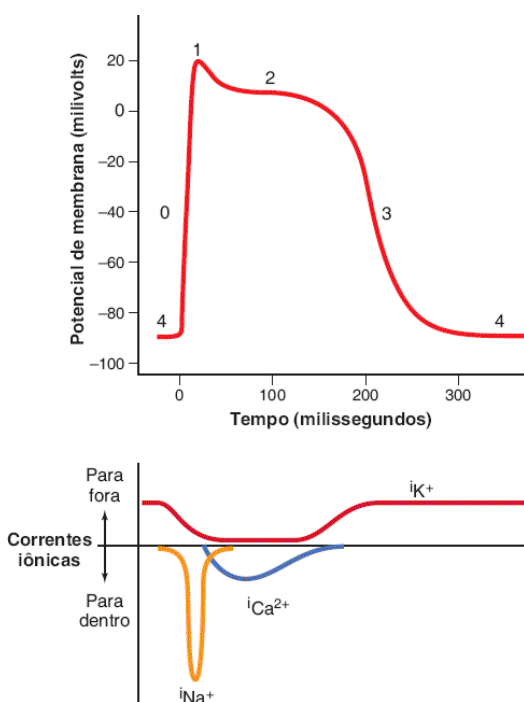


Fig. 2 Fases 0–4 do potencial de ação ventricular e as correntes iônicas de cada fase. (Guyton & Hall, Fig. 9.5)

Fase	O que acontece
0	Despolarização: abrem os canais rápidos de Na^+
1	Repolarização inicial: fecham os canais de Na^+ , sai um pouco de K^+
2	Platô : abrem os canais lentos de Ca^{2+} (tipo L) e cai a permeabilidade ao K^+
3	Repolarização rápida: fecham os canais de Ca^{2+} e abrem os de K^+
4	Repouso: cerca de -90 mV

Período refratário

Durante o platô a célula não responde a novo estímulo. O **período refratário absoluto** do ventrículo dura **0,25–0,30 s** (quase toda a contração) e o **relativo**, mais **0,05 s**. No átrio o refratário é menor, cerca de **0,15 s**. Consequência prática: o coração **não entra em tétano**, porque relaxa antes de poder contrair de novo.

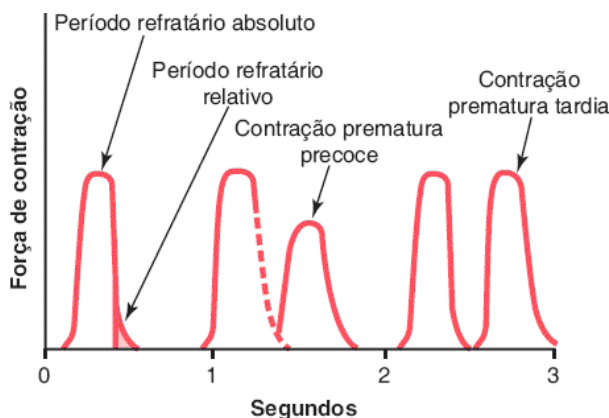


Fig. 3 Força de contração e períodos refratários: uma contração prematura só é possível depois do período refratário absoluto. (Guyton & Hall, Fig. 9.6)

Velocidade de condução

No músculo atrial e ventricular o impulso caminha a **0,3–0,5 m/s**. Nas fibras de Purkinje, até **4 m/s**, o que permite que os ventrículos se contraiam quase ao mesmo tempo.

3. Acoplamento excitação-contração

O potencial de ação percorre o sarcolema e entra pelos **túbulos T**. Ali ele abre os **canais de Ca^{2+} do tipo L** (receptores di-hidropiridínicos). O Ca^{2+} que entra ativa os **receptores de rianodina** do retículo sarcoplasmático, que liberam muito mais Ca^{2+} : é a **liberação de cálcio induzida por cálcio**. O Ca^{2+} se liga à troponina C e a actina e a miosina deslizam.

O **relaxamento** começa quando o Ca^{2+} é bombeado de volta ao retículo (**SERCA2**, gasta ATP) e expulso da célula pelo **trocador Na^+/Ca^{2+}** e pela bomba de Ca^{2+} da membrana. O Na^+ que entra pelo trocador sai pela $Na^+/K^+-ATPase$.

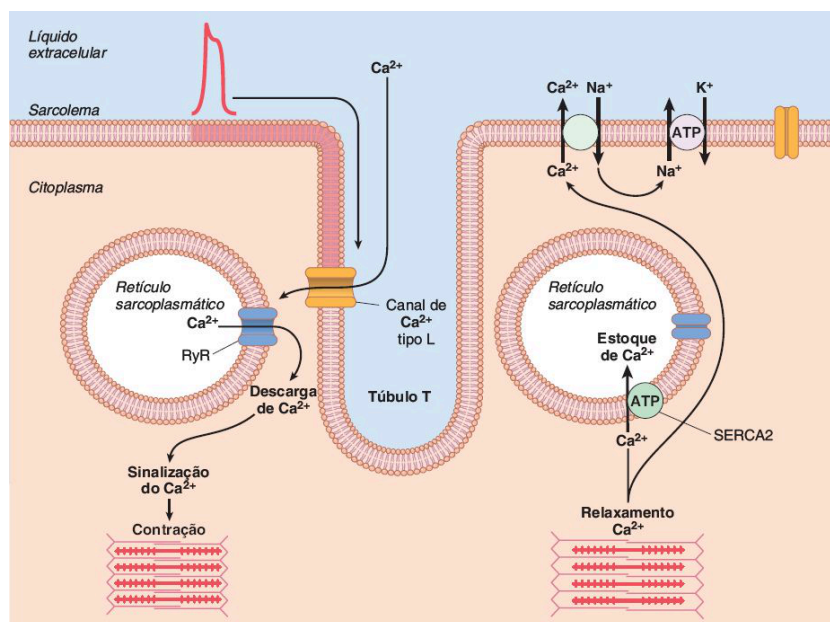


Fig. 4 Acoplamento excitação-contracção e relaxamento no músculo cardíaco. À esquerda, a entrada de Ca^{2+} pelos canais tipo L dispara a liberação pelo RyR; à direita, a recaptação pela SERCA2 e a saída pelo trocador $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$. (Guyton & Hall, Fig. 9.7)

PEGADINHA DE PROVA

Diferente do músculo esquelético, o retículo sarcoplasmático cardíaco é pouco desenvolvido. A **força depende muito do Ca^{2+} extracelular** que entra pelos túbulos T (eles são cinco vezes mais largos e cheios de mucopolissacarídeos que guardam Ca^{2+}). Por isso a concentração de Ca^{2+} no sangue mexe na força do coração; no músculo esquelético, quase nada.

4. Ciclo cardíaco

O **ciclo cardíaco** vai do início de um batimento ao início do seguinte. Começa com um potencial de ação no **nó sinusal**. Há um atraso de mais de **0,1 s** na passagem pelo nó AV, o que deixa os átrios contraírem antes dos ventrículos. A **diástole** é o relaxamento e o enchimento; a **sístole**, a contracção e a ejeção.

A **72 bpm** o ciclo dura **0,833 s**, e a sístole ocupa cerca de **0,4 do ciclo**. Quando a FC sobe, a **diástole encurta mais que a sístole**: em FC muito alta o ventrículo não tem tempo de se encher.

Ondas de pressão atrial: a, c, v

- **a**: contracção atrial (AD sobe 4–6 mmHg; AE, 7–8 mmHg).
- **c**: início da contracção ventricular; as valvas AV abaulam para dentro dos átrios.
- **v**: fim da sístole; o átrio se enche com as valvas AV fechadas. Desaparece quando as AV abrem.

São as mesmas ondas do **pulso venoso jugular** da Semiologia.

Curva da pressão aórtica

A pressão aórtica sobe com a ejeção até **≈120 mmHg** (sistólica). Quando a valva aórtica fecha aparece a **incisura** (refluxo breve). Na diástole a pressão cai devagar, porque as artérias elásticas devolvem o sangue armazenado, até **≈80 mmHg** (diastólica). Na artéria pulmonar as pressões são cerca de **1/6** das aórticas.

Volumes e fração de ejeção

Volume (VE, repouso)	Valor
Volume diastólico final (VDF)	110–120 mL
Débito sistólico (VS)	≈70 mL
Volume sistólico final (VSF)	40–50 mL
Fração de ejeção (VS/VDF)	≈60%

Com contracção forte o VSF pode cair a **10–20 mL**; com grande enchimento o VDF chega a **150–180 mL**. Mexendo nos dois lados o coração consegue **mais que dobrar** o volume sistólico.

A **fração de ejeção** é o índice clínico mais usado da função sistólica (no ecocardiograma).

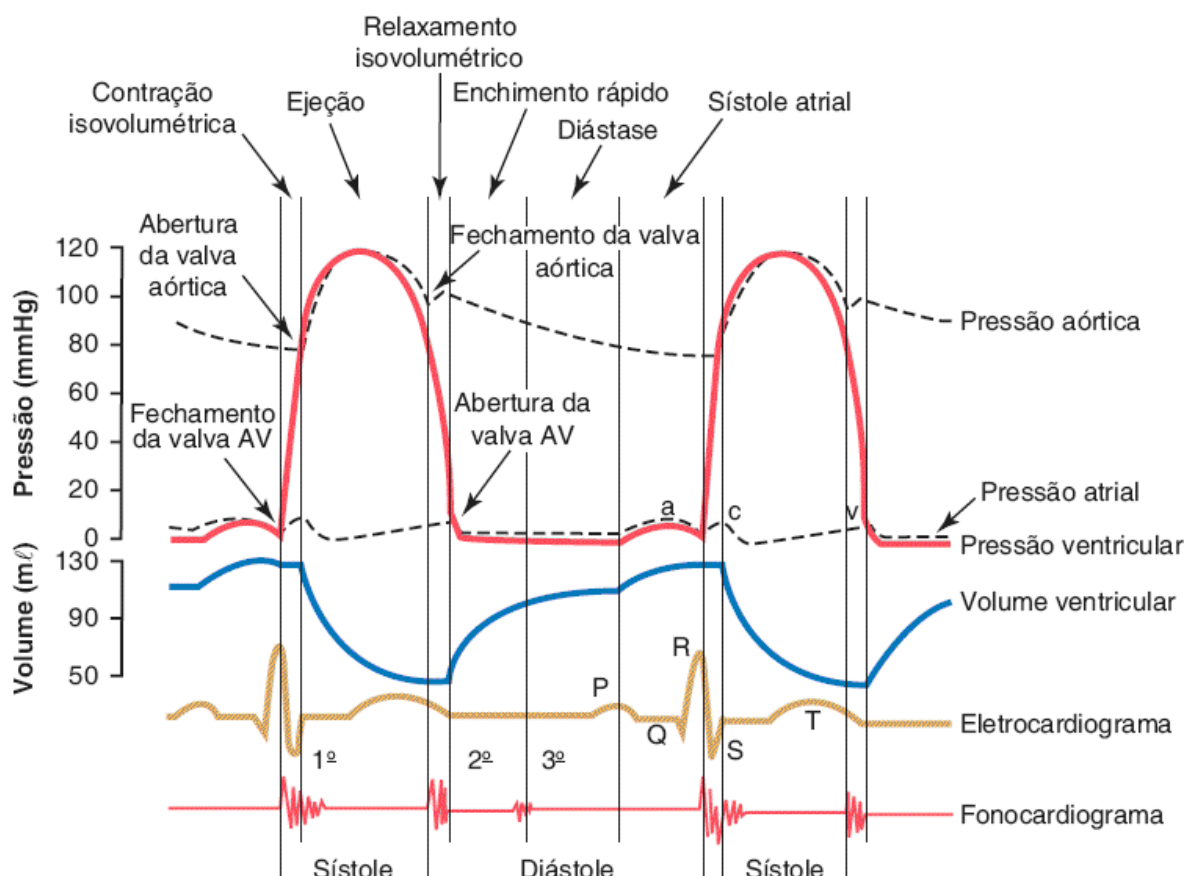


Fig. 5 Eventos do ciclo cardíaco no lado esquerdo (diagrama de Wiggers): pressões aórtica, ventricular e atrial, volume ventricular, ECG e fonocardiograma. É a figura mais cobrada do tema. (Guyton & Hall, Fig. 9.8)

As fases, uma a uma

Fase	Valvas AV	Semilunares	O que acontece
Enchimento rápido	abertas	fechadas	Primeiro terço da diástole. O sangue acumulado nos átrios durante a sístole entra rápido no ventrículo.
Enchimento lento (diástase)	abertas	fechadas	Terço médio. Passa apenas o sangue que continua chegando das veias.
Sístole atrial	abertas	fechadas	Último terço da diástole. Completa cerca de 20% do enchimento (onda P precede).
Contração isovolumétrica	fechadas	fechadas	0,02–0,03 s. Pressão sobe sem mudar o volume. Começa com o fechamento das AV (B1).
Ejeção rápida	fechadas	abertas	Abre a aórtica quando o VE passa de ≈80 mmHg (o VD, de ≈8 mmHg). Sai 70% do volume no primeiro terço da ejeção.
Ejeção lenta	fechadas	abertas	Sai o restante (30%) nos dois terços finais.
Relaxamento isovolumétrico	fechadas	fechadas	0,03–0,06 s. Começa com o fechamento das semilunares (B2) e termina quando as AV abrem.

5. Valvas cardíacas

- **Atrioventriculares (tricúspide e mitral):** impedem o refluxo do ventrículo para o átrio na sístole. São finas e quase não precisam de refluxo para fechar.
- **Músculos papilares e cordas tendíneas:** contraem junto com o ventrículo, mas **não ajudam a fechar a valva**. Eles puxam as cúspides para baixo e **impedem que abalem demais** para o átrio. Ruptura de corda ou papilar → abaulamento e **insuficiência mitral grave**.
- **Semilunares (aórtica e pulmonar):** trabalham sob pressão alta, fecham de forma **abrupta**, deixam passar o sangue em **alta velocidade** e não têm cordas. Têm mais desgaste mecânico.

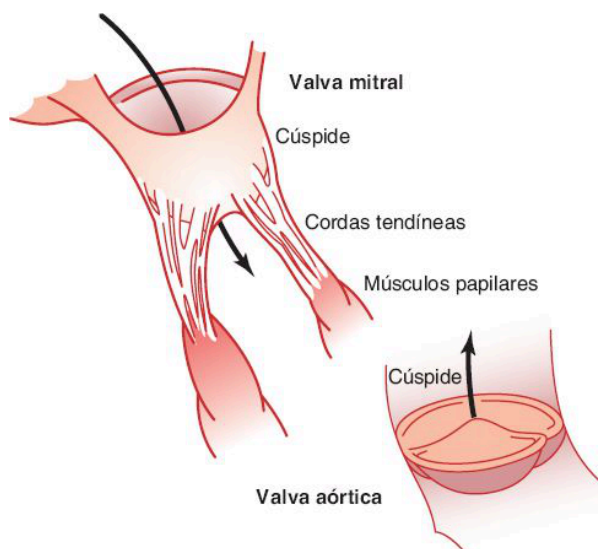


Fig. 6 Valvas mitral e aórtica: cúspides, cordas tendíneas e músculos papilares. (Guyton & Hall, Fig. 9.9)

BULHAS: A PONTE COM A SEMIOLOGIA

B1 = fechamento das valvas AV (início da sístole, coincide com o ictus e o pulso carotídeo). **B2** = fechamento das semilunares (fim da sístole). A abertura das valvas normais não faz som. **B3** = enchimento rápido; **B4** = sístole atrial contra um ventrículo rígido.

6. Alça pressão-volume

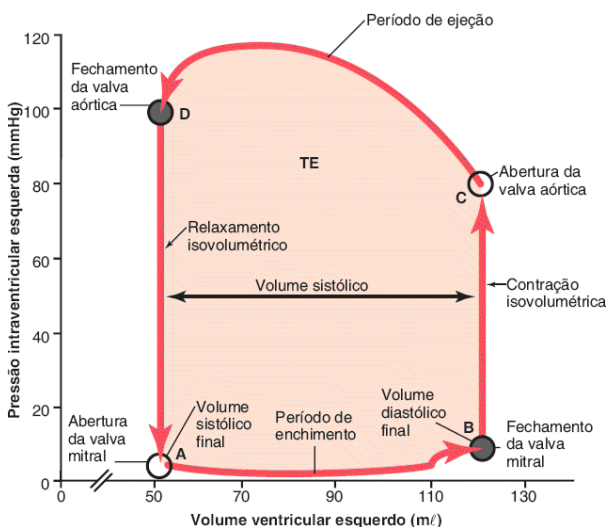


Fig. 7 Alça pressão-volume do VE. A área interna é o trabalho sistólico externo. (Guyton & Hall, Fig. 9.11)

A alça resume o ciclo em quatro lados:

1. **Enchimento** (A→B): volume sobe de ~50 para ~120 mL com pouca pressão.
2. **Contração isovolumétrica** (B→C): pressão sobe a ~80 mmHg, volume constante.
3. **Ejeção** (C→D): volume cai ~70 mL; pressão chega a ~120 mmHg.
4. **Relaxamento isovolumétrico** (D→A): pressão cai, volume constante.

Pré-carga = tensão no fim da diástole (VDF ou pressão diastólica final). **Pós-carga** = pressão contra a qual o ventrículo ejeta (pressão arterial). A área da alça é o **trabalho sistólico externo**.

7. Regulação do bombeamento

O coração em repouso bombeia **4–6 L/min** e, no exercício intenso, **4 a 7 vezes** mais. Dois mecanismos regulam isso: a regulação **intrínseca** (Frank-Starling) e o **sistema nervoso autônomo**.

Mecanismo de Frank-Starling

Quanto mais o músculo é estirado no enchimento, maior a força de contração e maior o volume ejetado. O estiramento aproxima actina e miosina do grau ótimo de sobreposição. Na prática, o coração **bombeia todo o sangue que chega** das veias, dentro dos limites fisiológicos. Além disso, o estiramento da parede do átrio direito **aumenta a FC em 10–20%**.

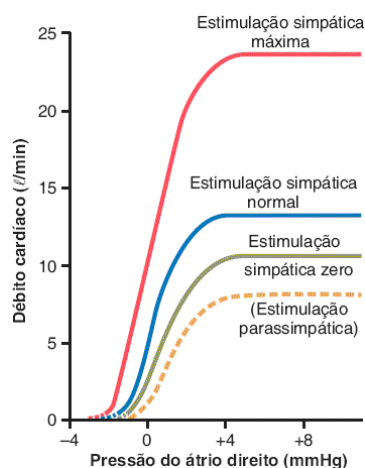


Fig. 8 Curvas de débito cardíaco com diferentes graus de estímulo simpático ou parassimpático. (Guyton & Hall, Fig. 9.15)

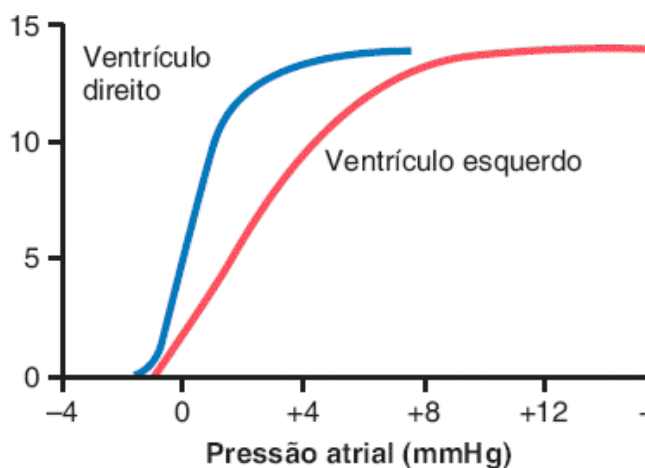


Fig. 9 Curvas de função ventricular: o débito ventricular cresce com a pressão atrial (pré-carga). (Guyton & Hall, Fig. 9.13)

Controle autonômico

	Simpático	Parassimpático (vago)
Frequência	70 → 180–200 bpm (raro 250)	Pode parar por segundos; o coração escapa a 20–40 bpm
Força	Dobra a força de contração	Reduz só 20–30% (fibras vagais vão mais aos átrios)
Débito	Aumenta 2–3 vezes além do Frank-Starling	Pode cair 50% ou mais
Tônus basal	Mantém o bombeamento ≈30% acima do que seria sem ele	Predomina em repouso no nó sinusal

Íons e temperatura

- **Hiperpotassemia:** coração **dilatado e flácido**, FC menor, bloqueio AV; K^+ de **8–12 mEq/L** (2–3 vezes o normal) pode matar. O K^+ alto despolariza parcialmente a membrana e enfraquece o potencial de ação.
- **Hipercalcemia:** tendência à **contração espástica**. **Hipocalcemia:** fraqueza, como no K^+ alto.
- **Febre:** aumenta muito a FC (até o dobro). **Hipotermia:** FC muito baixa.
- **Pós-carga:** o débito cardíaco **não cai** até a pressão arterial média passar de **≈160 mmHg** (Guyton, Fig. 9.16).

8. Valores para decorar

Parâmetro	Valor	Observação
Potencial de repouso ventricular	–85 a –90 mV	Pico do PA ≈ +20 mV
Duração do potencial de ação	0,2 s (átrio) · 0,3 s (ventrículo)	Platô pelos canais lentos de Ca^{2+}
Período refratário absoluto	0,25–0,30 s (ventrículo)	Relativo: +0,05 s · átrio: 0,15 s
Velocidade de condução	0,3–0,5 m/s (músculo) · 4 m/s (Purkinje)	
Duração do ciclo a 72 bpm	0,833 s	Sístole ≈ 0,4 do ciclo
Contração isovolumétrica	0,02–0,03 s	Valvas todas fechadas
Relaxamento isovolumétrico	0,03–0,06 s	Valvas todas fechadas
Pressão para abrir a aórtica	≈ 80 mmHg (VE) · ≈ 8 mmHg (VD)	
Contribuição da sístole atrial	≈ 20% do enchimento	80% entra antes da contração atrial
VDF · VS · VSF	110–120 · 70 · 40–50 mL	FE ≈ 60%
Pressão aórtica	120/80 mmHg	Pulmonar ≈ 1/6 da aórtica
Onda a atrial	AD 4–6 · AE 7–8 mmHg	
Débito cardíaco em repouso	4–6 L/min	Exercício: 4–7 vezes mais
FC máxima por simpático	180–200 bpm	Escape vagal: 20–40 bpm
K^+ que pode matar	8–12 mEq/L	2–3 vezes o normal

CORRELAÇÕES CLÍNICAS

- **Insuficiência cardíaca e fração de ejeção.** A **FE** do ecocardiograma separa a insuficiência cardíaca com FE reduzida (contração fraca, VSF alto) da com FE preservada (ventrículo rígido, enche mal). A queda da FE é um dos marcadores de pior prognóstico.
- **Ruptura de músculo papilar.** No infarto da parede inferior ou posterior, a necrose do músculo papilar faz a cúspide mitral abaular para o átrio na sístole: **insuficiência mitral aguda**, edema agudo de pulmão e sopro holossistólico novo.
- **Hiperpotassemia.** Na insuficiência renal o K^+ sobe e o coração fica flácido, com bradicardia e bloqueios. No ECG: **onda T apiculada**, depois QRS alargado. É emergência.
- **Taquicardia e enchimento.** Como a diástole encurta mais que a sístole, FC muito alta reduz o enchimento e o débito. Isso explica sintomas de baixo débito nas taquiarritmias (Porto, Fig. 47.6).

PEGADINHAS DE PROVA

- Músculos papilares **não fecham** a valva AV: eles impedem o abaulamento excessivo das cúspides.
- Nas fases **isovolumétricas** todas as quatro valvas estão fechadas.
- A contração atrial contribui só com **≈20%** do enchimento; o grosso entra na fase de enchimento rápido.
- A taquicardia encurta **mais a diástole** que a sístole.
- O vago age sobretudo nos **átrios** (FC); o simpático, em átrios e ventrículos (FC e força).
- A onda **c** atrial é o abaulamento das valvas AV; a **v**, o enchimento atrial com as AV fechadas.
- Hiperpotassemia: coração **flácido**. Hipercalcemia: contração **espástica**.

9. Onde ler nas fontes

Livro	Onde	O que ler
Guyton & Hall	Cap. 9 · PDF p. 365–377	Fisiologia do músculo cardíaco: sincício, potencial de ação, acoplamento
Guyton & Hall	Cap. 9 · PDF p. 377–395	Ciclo cardíaco (Fig. 9.8), valvas (Fig. 9.9), alça pressão-volume (Fig. 9.11)
Guyton & Hall	Cap. 9 · PDF p. 395–405	Regulação: Frank-Starling, autonômico, íons, temperatura
Porto	Cap. 46 · PDF p. 520–536	Revisão clínica do ciclo e correlação com bulhas (Fig. 46.6 e 46.7)